

Universidade de Brasília - UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

Experimento V — Conservação de Energia Mecânica

Por

Renann de Oliveira Gomes – 200043030

Ana Jullia B. M. Lopes – 232024554

Eduardo Henrique - 252015024

Brasília-DF, junho de 2026

1 Objetivos

Determinar experimentalmente a massa M de um carrinho que desliza sobre um trilho de ar, utilizando o teorema trabalho–energia cinética e a lei de conservação da energia mecânica. A massa é obtida por análise gráfica da energia cinética do carrinho em função de sua velocidade instantânea, sendo o resultado comparado com o valor medido na balança.

2 Introdução Teórica

No trilho de ar, a força gravitacional realiza trabalho sobre a massa m suspensa no barbante para deslocá-la de uma posição y_0 até uma posição y_1 . O trabalho realizado pela força gravitacional sobre a massa suspensa é

$$W_g = -(mgy_1 - mgy_0). \quad (1)$$

Pelo teorema do trabalho–energia cinética, esse trabalho é igual à variação da energia cinética:

$$W_g = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (2)$$

No trilho de ar é possível desprezar as forças resistivas e considerar a lei de conservação da energia mecânica, $\Delta E = 0$. O sistema mecânico é composto pelo carrinho tracionado pelo barbante, pela massa suspensa e pela rodana (polia). Parte da energia mecânica do sistema fica também na rodana quando ela gira; essa fração é a energia cinética de rotação K_R da rodana. Pela lei de conservação da energia mecânica:

$$\Delta E_{(\text{carrinho})} + \Delta E_{(\text{peso})} + \Delta E_{(\text{rodana})} = 0, \quad (3)$$

ou, explicitamente,

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 + K_R - mgh = 0. \quad (4)$$

Onde M é a massa do carrinho, m é a massa do peso suspenso, K_R é a energia cinética de rotação da rodana e h é a altura que o peso desce quando o sistema parte do repouso e atinge a velocidade final v . Isolando a energia cinética do carrinho, a equação (4) pode ser reescrita como

$$\frac{1}{2}Mv^2 = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R. \quad (5)$$

A energia cinética de rotação da rodana, modelada como um disco homogêneo de massa m_R e raio R , momento de inércia $I = \frac{1}{2}m_R R^2$, girando com velocidade angular $\omega = v/R$ (o barbante não desliza), é

$$K_R = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}m_R R^2 \right) \left(\frac{v}{R} \right)^2 = \frac{1}{4}m_R v^2, \quad (6)$$

independente do raio R .

Como as forças são constantes, o movimento do carrinho é uniformemente variado (MRUV). Partindo do repouso, a velocidade instantânea final ao atingir o sensor, distante Δx da posição inicial, relaciona-se com a velocidade média $\bar{v} = \Delta x/t$ por

$$v = 2\bar{v} = \frac{2\Delta x}{t}, \quad \Delta x = 0,300 \text{ m.} \quad (7)$$

A equação (5) mostra que a energia cinética do carrinho, $K_M = \frac{1}{2}Mv^2$, é uma função quadrática da velocidade. Assim, ajustando a função $K_M = \frac{M}{2}v^2$ aos dados de K_M em função de v , obtém-se diretamente a massa M do carrinho.

Todas as medidas foram tomadas no Sistema Internacional de unidades (SI).

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- kit trilho de ar com cronômetro digital, sensores e eletroímã;
- 01 carrinho;
- diversos discos metálicos de massas variadas;
- barbante fino e régua.

3.2 Procedimento

Preparou-se o trilho de ar com a mesma configuração do Experimento IV, realizando um Movimento Retilíneo Uniformemente Variado para o deslocamento fixo $\Delta x = 30$ cm. Mediu-se a massa do carrinho ($M = 0,211$ kg), a massa do suporte com o peso inicial de 30 g ($m = 35$ g) e a massa da rodana ($m_R = 0,005$ kg). O sensor S_1 foi posicionado a uma distância fixa $\Delta x = 0,300$ m do pino central do carrinho. Para cada configuração realizaram-se 5 medidas de tempo; em seguida, acrescentou-se 10 g ao peso suspenso e repetiu-se o procedimento, completando a Tabela 1.

Tempos (s)	$m = 35$ g	$m = 45$ g	$m = 55$ g	$m = 65$ g	$m = 75$ g	$m = 85$ g
t_1	0,665	0,602	0,552	0,518	0,490	0,471
t_2	0,666	0,599	0,550	0,519	0,491	0,468
t_3	0,675	0,600	0,556	0,521	0,491	0,469
t_4	0,671	0,547	0,554	0,520	0,489	0,468
t_5	0,670	0,600	0,496	0,523	0,492	0,470
$\bar{t}$	0,669	0,590	0,542	0,520	0,491	0,469
Erro aleatório	0,002	0,012	0,013	0,001	0,001	0,001
Erro absoluto	0,003	0,013	0,014	0,002	0,002	0,002

Tabela 1: Medidas de tempo — MRUV do carrinho para cada valor do peso suspenso.

A partir do tempo médio de cada configuração, calculou-se a velocidade instantânea final pela equação (7). Em seguida, para cada velocidade, foram calculadas a energia potencial gravitacional cedida pelo peso (mgh , com $h = 0,300$ m), a energia cinética de translação do peso ($\frac{1}{2}mv^2$) e a energia cinética de rotação da rodana ($K_R = \frac{1}{4}m_Rv^2$). A energia cinética do carrinho foi obtida pela equação (5), $K_M = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$. Os resultados estão na Tabela 2.

N	v (m/s)	mgh (J)	$\frac{1}{2}mv^2$ (J)	K_R (J)	K_M (J)
1	0,896	0,103	0,014	0,001	0,088
2	1,018	0,132	0,023	0,001	0,108
3	1,108	0,162	0,034	0,002	0,126
4	1,153	0,191	0,043	0,002	0,146
5	1,223	0,221	0,056	0,002	0,163
6	1,279	0,250	0,069	0,002	0,178

Tabela 2: Energias finais do sistema em função da velocidade instantânea do carrinho. $K_M = mgh - \frac{1}{2}mv^2 - K_R$ é a energia cinética do carrinho.

3.3 Análise dos dados

De acordo com a equação (5), a energia cinética do carrinho deve obedecer $K_M = \frac{M}{2}v^2$, isto é, ser proporcional ao quadrado da velocidade, sendo a constante de proporcionalidade igual a metade da massa do carrinho. Realizou-se, portanto, no SciDavis, o gráfico de K_M em função da velocidade instantânea v (Figura 1) e, pelo *Fit Wizard*, ajustou-se a função $K_M = (M/2)x^2$ pelo algoritmo de Levenberg–Marquardt, tendo M como único parâmetro livre. O ajuste forneceu

$$M = 0,2153 \pm 0,0024 \text{ kg}, \quad R^2 = 0,9994,$$

indicando excelente concordância dos dados com a dependência quadrática prevista pela equação (5) e, portanto, com a conservação da energia mecânica.

Comparando a massa obtida graficamente com a massa medida na balança, $M_{\text{bal}} = 0,211$ kg, o erro relativo é

$$\varepsilon = \frac{|0,2153 - 0,211|}{0,211} \times 100\% \approx 2,0\%.$$

A pequena diferença é compatível com as incertezas experimentais — atrito residual no trilho de ar, atrito e inércia da rodana além do modelo de disco homogêneo adotado, e a massa do barbante —, que não foram totalmente eliminadas e fazem com que parte da energia gravitacional não se converta integralmente em energia cinética do carrinho.

4 Conclusão

O experimento permitiu determinar a massa do carrinho a partir da conservação da energia mecânica no trilho de ar. A energia cinética do carrinho mostrou-se propor-

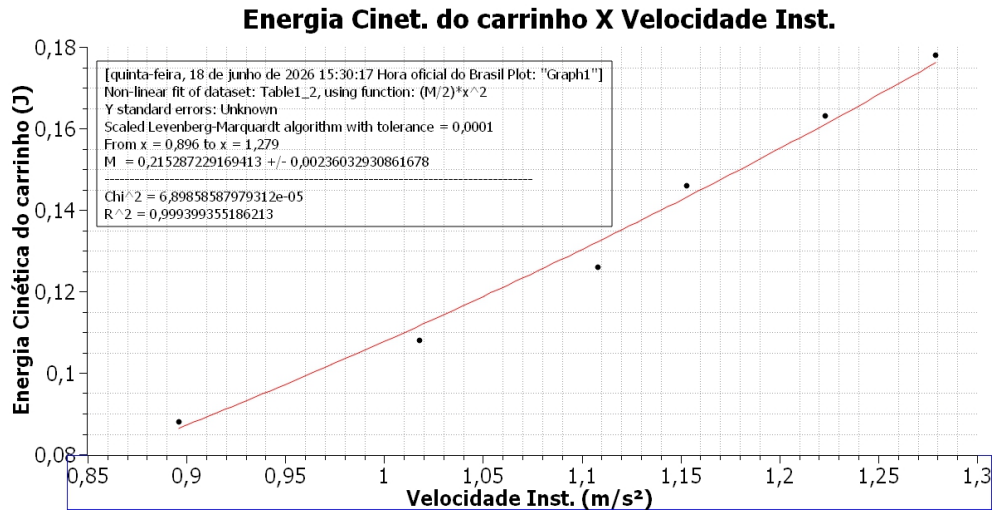


Figura 1: Energia cinética do carrinho K_M em função da velocidade instantânea v , com o ajuste quadrático $K_M = (M/2)v^2$. O parâmetro M corresponde à massa do carrinho.

cional ao quadrado da velocidade instantânea ($R^2 = 0,9994$), conforme previsto pela equação $K_M = \frac{M}{2}v^2$, e o ajuste quadrático forneceu $M = 0,2153$ kg.

Esse valor concorda com a massa medida diretamente na balança (0,211 kg), com erro relativo de apenas 2,0%. O pequeno desvio é coerente com as fontes de erro do arranjo experimental (atrito residual, inércia da rodana e massa do barbante), de modo que o objetivo do experimento — determinar M pela conservação da energia mecânica — foi plenamente alcançado.

Referências

- [1] R. Aristóteles & Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento V — Conservação de Energia Mecânica*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, algarismos e erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [3] H.D. Young & R.A. Freedman, *Física I, Sears & Zemansky*, Pearson, Addison Wesley, 12ª Ed., (2009).

Energia Cinet. do carrinho X Velocidade Inst.

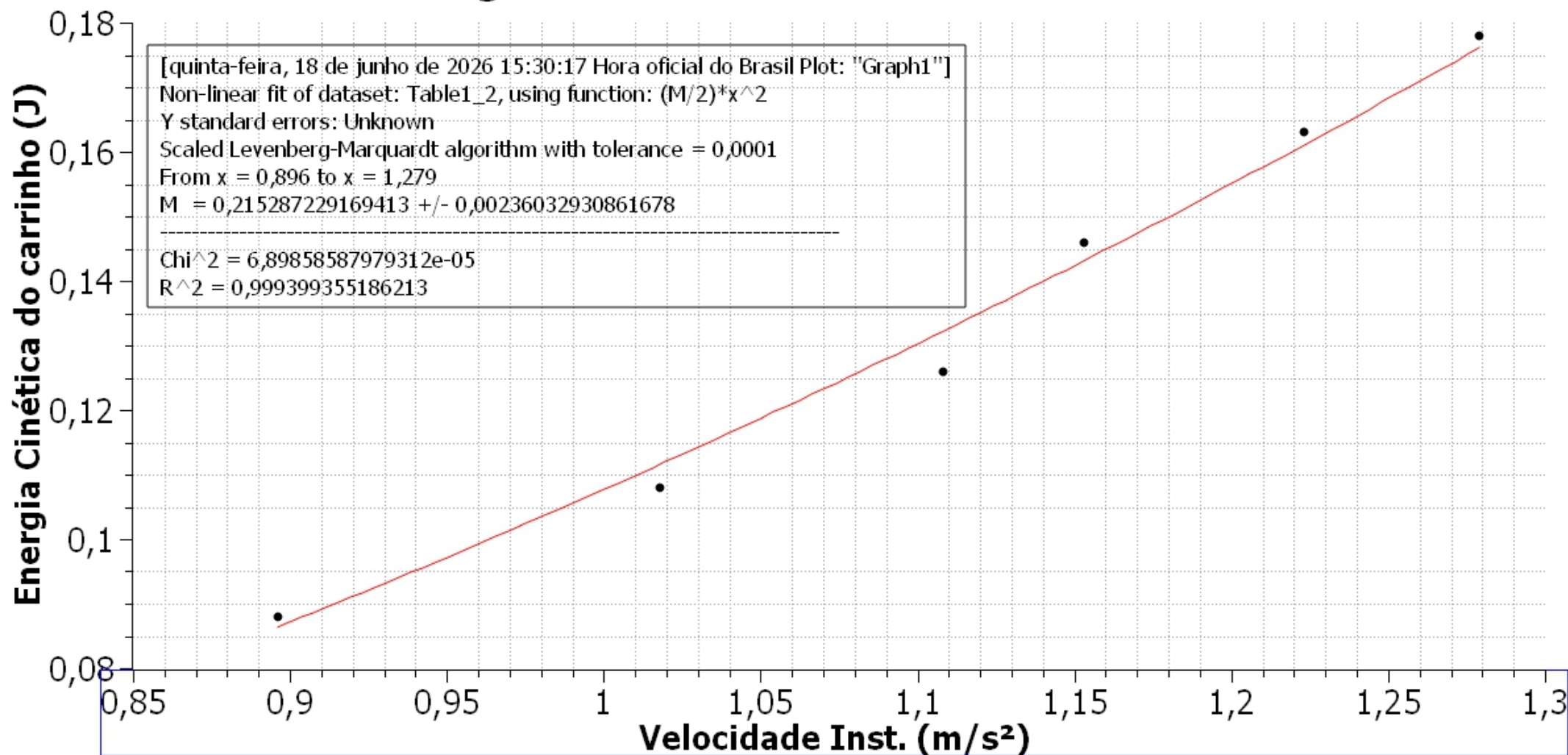


Gráfico 1 — Energia cinética do carrinho K_M em função da velocidade instantânea v , com o ajuste quadrático $K_M = (M/2) v^2$.